

Pipeline, Filtrage et Exportation

L'objectif est de maîtriser le transit des objets à travers le pipeline, le filtrage précis des propriétés, le tri et la génération de rapports exploitables.

Filtrer des flux d'objets

Manipuler Where-Object

- Afficher uniquement les services dont le statut est démarré (Running).
- Afficher les services dont le nom d'affichage contient le mot Windows.
- Lister tous les processus qui consomment plus de 100 Mo de mémoire vive.
- Trouver les processus dont le nom commence par les lettres "sv" et vérifier s'ils ont un identifiant supérieur à 1000.
- Lister les services dont le mode de démarrage est automatique mais qui sont actuellement arrêtés.

Trier et sélectionner les données

Manipuler Sort-Object et Select-Object

- Afficher les 5 processus qui consomment le plus de mémoire vive, classés du plus gourmand au moins gourmand.
- Pour ces 5 processus, afficher uniquement le nom, l'identifiant et la mémoire vive utilisée.
- Lister tous les types de démarrage existants pour les services en éliminant les doublons.
- Afficher la liste de tous les services triés par ordre alphabétique inversé sur leur nom d'affichage.

Mesurer et agréger

Manipuler Measure-Object

- Compter le nombre exact de services actuellement arrêtés sur la machine.
- Calculer la somme, la moyenne et le maximum de mémoire vive consommée par la totalité des processus en cours d'exécution.

Exporter les résultats

Formats plats et structurés

- Créer un dossier de travail nommé C:\Audit s'il n'existe pas déjà.
- Exporter la liste des services démarrés dans un fichier CSV nommé services_actifs.csv dans C:\Audit, en utilisant le point-virgule comme séparateur et sans inclure les informations de type.
- Exporter les 10 processus les plus consommateurs de mémoire dans un fichier JSON

nommé top_process.json dans C:\Audit.

- Envoyer la liste des processus vers une fenêtre graphique interactive intégrée pour effectuer une recherche visuelle.